

第7回 線形システムの伝達関数とデルタ関数

今回の内容

線形システムの伝達関数とデルタ関数

第2章 ラプラス変換 §2

定数係数線形常微分方程式で記述されるシステム

$$y'' + ay' + by = x(t), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0$$

入力 $x(t)$ 、出力 $y(t)$

両辺をラプラス変換すると

$$(s^2 + as + b)Y(s) = X(s)$$

伝達関数

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s^2 + as + b}$$

$h(t) = L^{-1}[H(s)]$: インパルス応答

$$y(t) = h(t) * x(t) = \int_0^t h(t - \tau) x(\tau) d\tau$$

自分で解いてみよう

問 10 微分方程式 $y'' + y' - 2y = x(t)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$ の伝達関数 $H(s)$ を求めよ。また、出力 $y(t)$ を入力 $x(t)$ で表せ

初期値ゼロで両辺をラプラス変換:

$$(s^2 + s - 2)Y(s) = X(s)$$

$$H(s) = Y(s)/X(s) = 1/(s^2 + s - 2) = 1/((s - 1)(s + 2))$$

$$h(t) = L^{-1}[H(s)] = L^{-1}\left[\frac{1/3}{s - 1} - \frac{1/3}{s + 2}\right] = \frac{1}{3}(e^t - e^{-2t})$$

$$y(t) = h(t) * x(t) = \frac{1}{3} \int_0^t x(\tau)(e^{t-\tau} - e^{-2(t-\tau)}) d\tau$$

答: $H(s) = 1/((s - 1)(s + 2))$ 、 $y(t) = \frac{1}{3} \int_0^t x(\tau)(e^{t-\tau} - e^{-2(t-\tau)}) d\tau$

定義：近似関数

$$\varphi_{\varepsilon}(t) = \begin{cases} 1/\varepsilon & (0 \leq t < \varepsilon) \\ 0 & (t < 0 \text{ または } t \geq \varepsilon) \end{cases}$$

極めて短時間に働く衝撃的な力やインパルス電圧などを表す

デルタ関数（ディラックのデルタ関数）

定義

$$\delta(t) = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \varphi_{\varepsilon}(t)$$

性質：

- $\delta(t) = 0 \quad (t \neq 0)$
- $\int_0^{\infty} \delta(t) dt = 1$
- $\int_0^{\infty} f(t) \delta(t) dt = f(0)$
- $f(t) * \delta(t) = f(t)$ （たたみこみの単位元）

デルタ関数のラプラス変換

$$L[\delta(t)] = 1$$

$$\text{導出: } L[\varphi_\varepsilon(t)] = \int_0^\varepsilon (1/\varepsilon) e^{-st} dt = \frac{1 - e^{-\varepsilon s}}{\varepsilon s}$$

$\varepsilon \rightarrow +0$ でロピタルの定理より $\rightarrow 1$

デルタ入力とインパルス応答

入力 $\varphi_\varepsilon(t)$ に対する出力：

$$y_\varepsilon(t) = \int_0^t \varphi_\varepsilon(\tau) h(t - \tau) d\tau = (1/\varepsilon) \int_0^\varepsilon h(t - \tau) d\tau \quad (t > \varepsilon)$$

$$u = t - \tau \text{ と置換} := (1/\varepsilon) \int_{t-\varepsilon}^t h(u) du$$

積分の平均値の定理より $= h(c) \quad (t - \varepsilon < c < t)$

$\varepsilon \rightarrow +0$ とすると： $\lim y_\varepsilon(t) = h(t)$

$\delta(t)$ 入力に対する出力はインパルス応答 $h(t)$ そのものである

自分で解いてみよう

問 11 $f(t) * \delta(t) = \delta(t) * f(t) = f(t)$ を、たたみこみの性質を用いて証明せよ

自分で解いてみよう

問 12 次の微分方程式の解を求めよ。ただし ω は正の定数とする。 $y'' + \omega^2 y = \delta(t), y(0) = 0, y'(0) = 0$

ラプラス変換を使った証明:

$$L[f(t) * \delta(t)] = F(s) \cdot L[\delta(t)] = F(s) \cdot 1 = F(s) = L[f(t)]$$

$$\therefore f(t) * \delta(t) = f(t)$$

交換法則より $\delta(t) * f(t) = f(t) * \delta(t) = f(t)$ (証明終)

$$(\text{直接証明}) \quad \delta(t) * f(t) = \int_0^t \delta(\tau) f(t - \tau) d\tau = f(t - 0) = f(t)$$

両辺をラプラス変換（初期値ゼロ）：

$$(s^2 + \omega^2)Y(s) = L[\delta(t)] = 1$$

$$Y(s) = 1/(s^2 + \omega^2) = (1/\omega) \cdot \omega/(s^2 + \omega^2)$$

逆ラプラス変換： $y(t) = (1/\omega) \sin(\omega t)$

答： $y(t) = (1/\omega) \sin(\omega t)$ （デルタ入力に対するインパルス応答）